# Wenn Daten ihre Herkunft mitbringen

## Was QIK-VRT-Speicher heute leisten und wie daraus bequemere Automatisierung entstehen kann

Autorenprüffassung vom 30. Oktober 2026. Konzept und Product Ownership: Ingolf Lohmann. Technische Prüfung und Textentwurf: OpenAI Codex. Dokumentlizenz: CC BY-NC-ND 4.0.

Wer eine Datei weitergibt, kennt das Problem: Irgendwann ist unklar, welche Fassung die richtige ist, woher sie stammt und was man damit tun darf. Die Datei trägt vielleicht einen vertrauten Namen. Ihr Inhalt kann trotzdem verändert worden sein. Ein Programm meldet erfolgreiches Speichern, während an einem anderen Gerät weiterhin die alte Version liegt. Viel alltäglicher Aufwand entsteht genau in diesem Abstand zwischen einer guten Absicht und einem überprüften Ergebnis.

Ingolf Lohmanns QIK-VRT-Entwurf setzt an dieser Stelle an. Daten sollen einen nachvollziehbaren Bezug mitführen: zum verwendeten Speicherverfahren, zu ihrer Herkunft, zu den geltenden Rechten und zur Verarbeitung, die mit ihnen geschehen darf. Das neu ergänzte Softwareprofil macht daraus einen greifbaren Baustein. Es kann unterschiedliche Inhalte aufnehmen und später unverändert zurückgeben. Gleichzeitig prüft es, ob die festgelegte QIK-VRT-Kennung und seine Rechteangaben noch vorhanden sind.

Man kann sich das wie einen Behälter mit Inhalt, eindeutiger Kennzeichnung und mitgeführten Unterlagen vorstellen. Entscheidend ist allerdings die Prüfung am Eingang. Erst wenn die Unterlagen und der Behälter zum erwarteten Vertrag passen, gibt die Software den Inhalt frei. Ein Bild muss dafür nicht wie ein Programm verstanden werden. Beide sind zunächst Daten. Ihre spätere Verwendung erhält einen eigenen, passenden Ablauf.

Bei QIK-VRT ist die öffentliche Protokollkennung genau 400 Bytes lang. Ändert jemand eines ihrer Bits, erkennt der unveränderte Prüfer die Abweichung. Das ist keine bloße Absichtserklärung: Die bisherigen und neuen Codec-Tests wurden lokal ausgeführt. In einem Beispielcontainer wurden beide Signaturkopien zusammen an allen 6.400 einzelnen Bitpositionen verändert. Jede dieser Varianten wurde abgewiesen.

Die Rechteangaben reisen im neuen Profil ebenfalls mit jedem Element. Sie benennen Ingolf Lohmann als QIK-VRT-Ursprungsgeber und Rechteinhaber der entsprechend lizenzierten Materialien und enthalten den vollständigen Softwarelizenztext. Erlaubte private nichtkommerzielle Nutzung ist unentgeltlich. Gewöhnliche kommerzielle Nutzung außerhalb der bestehenden Freigaben benötigt eine gesonderte schriftliche, kostenpflichtige Vereinbarung. Frühere Freigaben und die Rechte anderer bleiben erhalten. Ein fremdes Foto wird durch das Verpacken selbstverständlich nicht zum Werk des Entwicklers des Speichersystems. Deshalb führt das Element auch die Angaben zu seinen eigentlichen Nutzdaten gesondert mit.

Für Anwender kann das sehr praktisch werden. Ein Familienarchiv könnte beim Umzug auf ein neues Gerät prüfen, ob die erwarteten Bilder und Unterlagen vollständig wiederhergestellt wurden. Ein Hobbyprojekt könnte Quellcode mitsamt den benötigten Hinweisen weitergeben. Ein Forschungsprojekt könnte Messwerte, ihre Herkunft und die verwendete Darstellung gemeinsam aufbewahren. Der derzeit geprüfte Baustein übernimmt das Verpacken und Prüfen. Die fertig eingerichtete Familienarchiv- oder Laboranwendung entsteht erst durch die passende Integration.

Auch die Fehlermeldung ist Teil des Entwurfs. Die Software unterscheidet zwischen einem gültig geprüften Element, einer erkannten Abweichung und einer Situation, die sich nicht zuverlässig prüfen ließ. Ein fehlender Prüfzugang soll nicht wie ein Erfolg aussehen. Eine Diagnose kann an einen vorgesehenen Meldeweg übergeben werden. Schlägt diese Übergabe fehl, bleibt auch das sichtbar.

Darin steckt eine wichtige Grenze. Eine Datei ohne laufendes Prüfprogramm kann nicht von selbst Alarm schlagen. Wer das ganze Programm abschaltet oder auch den Prüfer ersetzt, beseitigt eine Voraussetzung der Überwachung. Ebenso ist die öffentliche Kennung keine geheime Unterschrift. Ein Angreifer kann neue Nutzdaten samt neuen öffentlich berechenbaren Prüfsummen zusammenstellen. Um den erwarteten ursprünglichen Inhalt zu erkennen, braucht der Empfänger einen separat vertrauenswürdigen Bezug oder eine passende kryptografische Signatur. Der Fachartikel und die Tests zeigen diese Grenze ausdrücklich.

Dass ein Speicherelement lokal nutzbar ist, macht es bereits ohne einen externen Dienst sinnvoll. Man muss weder einen Chat öffnen noch ein Sprachmodell fragen, ob die Datei lesbar sein darf. Die Software kann speichern, prüfen und wiederherstellen. Sie behauptet dabei auch nicht, jede Datei automatisch kleiner zu machen. Manche Daten lassen sich gut komprimieren, andere kaum. Entscheidend ist zuerst, dass nichts verloren geht und die verwendete Darstellung nachvollziehbar bleibt.

Sobald Daten eine Handlung auslösen sollen, kommt ein zweiter Gedanke hinzu: das Effect Acknowledgement Protocol. Es fragt nach der wirklichen Folge eines Auftrags. Eine gesendete Anweisung und ein erreichtes Ergebnis sind zwei unterschiedliche Beobachtungen.

Ein Update ist ein einfaches Beispiel. Das Paket kann unversehrt und richtig gekennzeichnet angekommen sein. Trotzdem könnte das Zielgerät noch die alte Software ausführen. Ein gebundener Rücklauf muss deshalb prüfen, welche Version tatsächlich läuft. Erst dann darf die Automatisierung für diesen Vorgang Erfolg melden. Ähnliches gilt für ein wiederhergestelltes Backup oder einen exportierten Datensatz. Die erste Bestätigung sagt, dass etwas übertragen wurde. Die zweite muss zeigen, dass das gewünschte Ergebnis am richtigen Ort vorliegt.

Wenn solche Prüfungen zuverlässig in Anwendungen eingebaut werden, können sie den Menschen Arbeit abnehmen. Man müsste seltener manuell vergleichen, ob alle Dateien angekommen sind, ob ein Neustart wirklich erfolgt ist oder ob eine Wiederaufnahme dieselbe Aufgabe fortsetzt. Ein System könnte nach einer Unterbrechung an einem belegten Zwischenstand weiterarbeiten. Es könnte einen fehlenden Nachweis gezielt nachholen und einen erkannten Fehler benennen, statt nur ein allgemeines grünes Häkchen zu zeigen. Der Komfort entsteht durch die zuverlässig erledigten Kontrollen.

Wie weit trägt dafür ein mathematischer Beweis? Für das neue Speichermodell wurden 22 Aussagen mit dem Beweisprüfer Lean kontrolliert. Darunter sind die Erkennung einer einzelnen Bitänderung, die Bindung der Rechtefolge und die Erhaltung einer Eigenschaft bei korrekter Anpassung an eine andere Darstellung. Keine dieser Aussagen stützt sich auf zusätzliche Axiome. Außerdem werden absichtlich falsche Behauptungen geprüft, die Lean zurückweisen muss.

Damit ist der logische Kern dieser Beschreibung geprüft. Es bedeutet nicht, dass jedes beteiligte Programm und jede reale Maschine automatisch fehlerfrei wäre. Der Weg vom mathematischen Modell zur konkreten Anwendung braucht weiterhin Tests und gegebenenfalls weitere formale Verifikation. Eine erfolgreiche Selbstanwendung ist dabei ein wertvoller konkreter Versuch. Sie beweist den beobachteten Ablauf, nicht sämtliche denkbaren Aussagen über die Zukunft.

Für die Zukunft ist gerade die Trennung von Inhalt und Laufzeit interessant. Daten können ihre Bedeutung und ihre Vorgeschichte bewahren, während die Technik um sie herum erneuert wird. DevOps-Verfahren könnten passende Builds vorbereiten, neue Adapter testen und den nächsten gültigen Stand bereitstellen. Der Lean-Beweis zeigt: Wenn jeder Anpassungsschritt die vereinbarte Eigenschaft erhält, bleibt sie über jede endliche Folge solcher Schritte erhalten. Er beweist nicht, dass ein geeigneter Adapter für jede unbekannte Maschine von selbst gefunden wird. Auch Rechenkapazität, Schnittstellen, Berechtigungen und verfügbare Werkzeuge müssen passen.

Ingolf Lohmann verwendet für die angestrebte streng nachvollziehbare Steuerung den Begriff superdeterministisch. Im Softwarezusammenhang bedeutet das hier: Eingaben werden festgehalten, Regeln sind ausdrücklich angegeben und Entscheidungen lassen sich reproduzieren. Daraus wird kein physikalischer Beweis über den gesamten Verlauf der Natur abgeleitet. Gerade ungewisse Messungen können zusammen mit ihrer Unsicherheit gespeichert werden.

So wird auch der mögliche Anschluss ungewöhnlicher Rechenquellen verständlich. Ein Quantenrechner liefert Messproben, deren Herkunft, Auswertung und Unsicherheit dokumentiert werden müssten. Ein analoger Sensor benötigt eine Beschreibung seiner Erfassung, Kalibrierung und Genauigkeit. QIK-VRT könnte dafür einen gemeinsamen Rahmen der Nachvollziehbarkeit bieten. Die konkrete Verbindung braucht jeweils einen passenden Adapter und eine reale Prüfung. Ein universeller Softwarevertrag ist noch kein fertig angeschlossener Quantencomputer und kein verlustfreier Zugriff auf jede beliebige analoge Größe.

Eine Hardwarefassung könnte bestimmte Vergleiche und Zustandsentscheidungen direkt in Schaltungen ausführen. Das ist ein nachvollziehbarer Entwicklungsweg. Der derzeitige Nachweis baut aber weder einen solchen Chip noch bestätigt er seine Eigenschaften. Genau diese Unterscheidung hilft, mögliche nächste Schritte sinnvoll zu planen.

Heute liegt ein lokal geprüfter Softwarebaustein vor, der Daten mit mitgeführten Rechteangaben verpackt, Abweichungen meldbar macht und Inhalte nach bestandener Prüfung wiederherstellt. Zusammen mit einer geeigneten Anwendung des Effect Acknowledgement Protocol kann daraus Automatisierung entstehen, die ihre Ergebnisse am Ziel überprüft. Der mögliche Gewinn im Alltag ist sehr konkret: weniger Nachsehen, weniger Rätselraten nach Unterbrechungen und mehr Klarheit darüber, was tatsächlich erledigt wurde.

Die technischen Quellen, der genaue Prüfumfang und die offenen Integrationsaufgaben sind im zugehörigen Fachartikel sowie in Claim-Matrix, Kernelbeleg und README des Artikelpakets dokumentiert. Eine produktive Domain-Auslieferung oder eine bereits erfolgte externe Alarmzustellung wird durch diesen Artikel nicht behauptet.